17 気象観測・空気中の水蒸気＋圧力の計算

天気図記号 → 乾湿計 → 気圧 → 露点 → 圧力

① 気象の観測 —天気・風向・風力・気温・湿度—

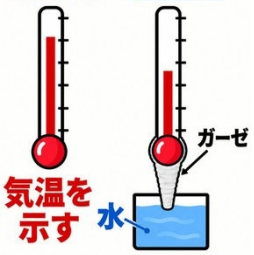
① 天気図記号・雲量・風向・風力

天気	快晴	晴れ	曇り	雨	雪
記号	○	◑	◎	●	⊗
雲量	0~1	2~8	9~10		

風力：0 1 2 3 6 7 12

- **天気**＝雲量（空全体を 10 としたときの雲の量）で決める
  0～1 **快晴**　2～8 **晴れ**　9～10 **くもり**
- **風向**＝風が**ふいてくる方向**（16 方位、矢の向き）
- **風力**＝矢羽根の数（0～12 の 13 段階）
- **アメダス**＝気温・降水量・風向・風速を自動観測

② 気温と湿度 —乾湿計と湿度表



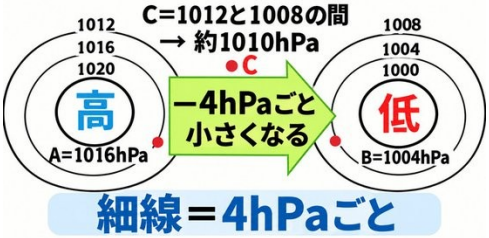
乾球と湿球の示度の差（℃）

乾球（℃）	0	1	2	3	4	5	6
24	100	91	83	75	68	60	53
23	100	91	83	75	67	59	52
22	100	91	82	74	66	58	50
21	100	91	82	73	65	57	49
20	100	91	81	73	64	56	48
19	100	90	81	72	63	54	46
18	100	90	80	71	62	53	44
17	100	90	80	70	61	51	43
16	100	89	79	69	59	50	41
15	100	89	78	68	58	48	39

- **乾球**＝ふつうの温度計 → **気温**を示す
- **湿球**＝ガーゼの水が**蒸発**して熱をうばい、乾球より**低く**なる
- **差が大きい＝湿度が低い**（乾いた空気ほど蒸発しやすい）
- 読み方：乾球 20℃・湿球 17℃ → 差 3℃ → 表で**乾球 20 の行**と**差 3 の列**の交点 →**湿度 73%**
- 気温は**地上 1.5m** で、直射日光を**当てず**にはかる

② 大気圧と露点

③ 大気圧と等圧線



- **大気圧**＝空気の重さによる圧力。**あらゆる向き**から面に垂直にはたらく
- 単位は **hPa**。海面で約 **1013hPa（＝1 気圧）**
- **高い所ほど気圧は小さい**（上にある空気が少ない）
  記述：山頂で菓子袋がふくらむ → 気圧が下がり中の空気が膨張
- **等圧線**＝同じ気圧の点を結んだ線。**4hPa ごと**、20hPa ごとに太線
- 気圧をはかる器具＝**アネロイド気圧計**

④ 露点と湿度 —気温・露点・湿度の関係—



- **露点**＝空気を冷やしたとき**水滴ができ始める温度**
- **凝結**＝水蒸気 → 水滴に変わること
- 水蒸気が多いほど**露点は高い**
- **気温＝露点のとき湿度 100%**
- 測定：金属のコップの**くみ置きの水**を氷で少しずつ冷やし、**くもり始めた**ときの水温を読む
  記述：くみ置きの水 → 室温と同じにするため／金属 → 熱を伝えやすいため
- 晴れた日は気温↑→湿度↓。明け方は気温が最低→露・霧ができやすい

③ 圧力の計算 —力を N に → 面積を m² に → 割り算—

⑤ 公式と単位のそろえ方

圧力［Pa］＝力［N］÷ 面積［m²］

- 100g にはたらく重力＝**1N**（1kg ＝ 10N）
- 1m² ＝ **10000cm²**　1hPa ＝ **100Pa**
- 換算：g→N は ÷100、cm²→m² は ÷10000
- **面積がせまい面ほど圧力は大きい**（力は同じ）
- N/cm² で問われたら cm² のまま計算する

⑥ 例題：400g の直方体（20cm×8cm 面）

例題 床にかかる圧力は何 Pa か。

STEP1 力を N に：400g → **4N**
STEP2 面積：20×8 ＝ 160cm² → **0.016m²**
STEP3 圧力＝ 4 ÷ 0.016 ＝ **250 Pa**
答え 250 Pa（N/cm² なら 4÷160 ＝ 0.025）

▶ 下にする面を変えると圧力も変わる

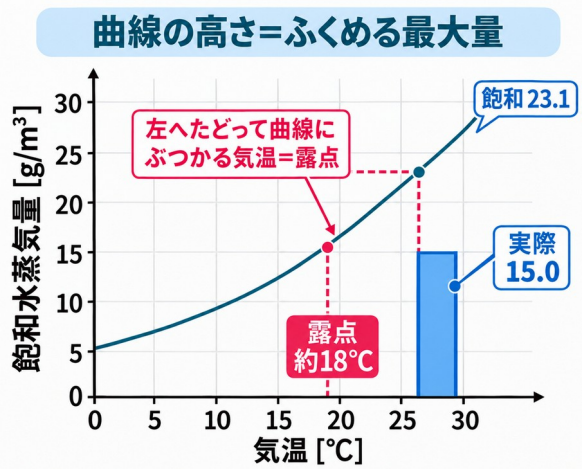
ここで差がつく
・天気＝雲量　・風向＝ふいてくる方向　・乾球と湿球の差が大きいほど湿度は低い
・1 気圧≒ 1013hPa、高い所ほど低い　・気温＝露点なら湿度 100%　・圧力＝力 ÷ 面積

17 飽和水蒸気量と湿度の計算

グラフ・表の読み方 → 4つの型 → 応用

❶ グラフと表の読み方 ―曲線の高さ＝その気温でふくめる最大量―

❶ 3つの言葉をおさえる



- **飽和水蒸気量**＝空気 1m³ にふくむことができる水蒸気の**最大の量** [g/m³]。**気温が高いほど大きい**
- **露点**＝空気を冷やしていき、水蒸気が飽和して**水滴ができ始める温度**
- **湿度**＝いま入っている水蒸気が、その気温の飽和量の**何%か**

気温の数字はそのまま計算に使わない！
→ 表・グラフで**飽和水蒸気量の数字**に変えてから計算する

気温 [℃]	0	5	10	15	20	25	30
飽和水蒸気量 [g/m³]	4.8	6.8	9.4	12.8	17.3	23.1	30.4

❷ 覚える型は4つ ―湿度・水蒸気量・露点・水滴―

❶ ① 湿度を求める

湿度 [%] ＝ 水蒸気量 ÷ 飽和水蒸気量 × 100

例: 25℃ (飽和 23.1)で水蒸気 15.0g
15.0 ÷ 23.1 × 100 ＝ 64.9… → **約 65%**

▶ 小 ÷ 大 ×100 。100% をこえたら計算ミス

❷ ② 水蒸気量を求める

水蒸気量 ＝ 飽和水蒸気量 × 湿度 ÷ 100

例: 30℃ (飽和 30.4)・湿度 80%
30.4 × 0.8 ＝ 24.32 → **約 24.3g/m³**

▶ 型①の式を逆算しただけ

❸ ③ 露点を求める

露点の飽和量 ＝ いま入っている水蒸気量

例:水蒸気量が 12.8g/m³ → 表で 12.8 をさがす
飽和量が 12.8 になる気温 → **露点 15℃**

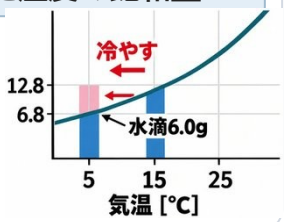
▶ 表・グラフで「同じ数字」をさがす

❹ ④ 水滴の量を求める

水滴の量 ＝ 水蒸気量 − 冷やした温度の飽和量

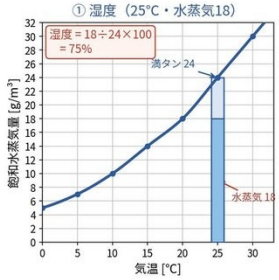
例:露点 15℃ の空気を 5℃ に
12.8 − 6.8 ＝ **6.0g**/m³

▶ 大−小＝水滴になる量



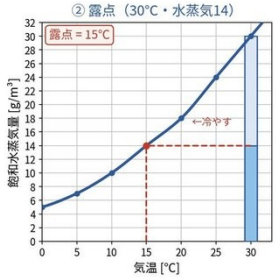
❸ 応用 ―気温 → 水蒸気量に直す。※ここは下のグラフの数値で計算(上の表は使わない)―

❺ ① 湿度(25℃ ・水蒸気 18g)



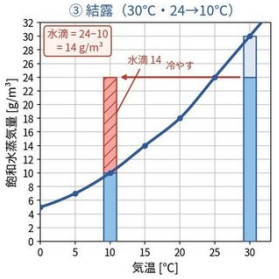
18 ÷ 24 × 100 ＝ **75%**
水蒸気量 ÷ 飽和量 × 100

❻ ② 露点(30℃ ・水蒸気 14g)



飽和が 14 になる気温 ＝ **15℃**
表・曲線で同じ数字をさがす

❼ ③ 水滴(24g→10℃ に冷却)



24 − 10 ＝ **14g/m³**
水蒸気量 − 冷やした後の飽和量

※このグラフでは 25℃→24 、30℃→30 、15℃→14 、10℃→10 と読む(上の表とは別の例)

ここで差がつく
・使う数字は水蒸気。気温は表・グラフで**水蒸気量(飽和量)**に直す
・湿度＝小 ÷ 大 ×100　露点＝同じ数字をさがす　水滴＝大−小

B 問題　17　気象観測・空気中の水蒸気・圧力　図から考える問題(気象観測・圧力)

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

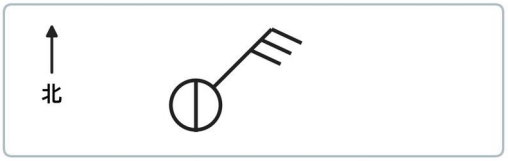
1　気象観測　―天気図記号と乾湿計―　24 点

K さんは、校庭で気象観測をした。図 1 はその結果を表した天気図記号、図 2 は乾湿計の示度と湿度表の一部である。

(1) 図 1 から、天気・風向・風力を答えなさい。(各 2 点)

天気 ＿＿＿＿　風向 ＿＿＿＿　風力 ＿＿＿＿

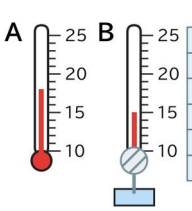
図1　観測結果の天気図記号



(2) 別の日、雲が空全体の 9 割をおおっていた。このときの天気は何か。
ア 快晴　イ 晴れ　ウ くもり(3 点)

ヒント　雲量 0～1 快晴、2～8 晴れ、9～10 くもり。

図2　乾湿計と湿度表(一部)



乾球と湿球の差〔℃〕

乾球℃	0	1	2	3	4
20	100	91	81	73	64
19	100	90	81	72	63
18	100	90	80	71	62
17	100	90	80	70	61
16	100	89	79	69	59

(表の数字は湿度〔%〕)

(3) 図 2 の A・B のうち、湿球はどちらか。(2 点)

(4) このときの気温は何℃か。(2 点)

ヒント　気温を示すのは乾球(ふつうの温度計)。

(5) 図 2 の表を使って、このときの湿度を求めなさい。(4 点)

ヒント　乾球 18℃ の行と、乾球と湿球の差(18−15 = 3℃)の列が交わる所を読む。

(6) 湿球の示度が乾球より低くなる理由を、「蒸発」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　水が蒸発するとき、まわりの熱はどうなる？　文の終わりは「～から。」

(7) 気温を正しくはかる方法はどれか。
ア 地上約 1.5m で直射日光を当てない　イ 地上約 1.5m で直射日光を当てる　ウ 地面の上に置く(2 点)

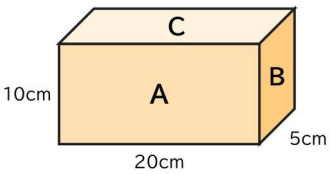
2　圧力と大気圧　24 点

図 3 は、質量 1kg の直方体で、面 A～C のどれかを下にしてスポンジの上に置く。図 4 は、ふもとで密閉した菓子袋を山頂に持っていったようすである。

(1) 直方体にはたらく重力の大きさは何 N か。(3 点)

ヒント　100g の物体にはたらく重力が 1N。1kg = 1000g。

図3　質量1kgの直方体



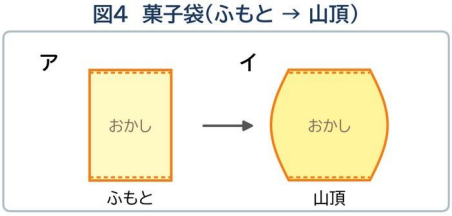
(2) 面 A の面積は何 m² か。(3 点)

ヒント　20 × 10 = 200cm²。1m² = 10000cm²。

(3) 面 A を下にしたとき、スポンジにはたらく圧力は何 Pa か。(4 点)

ヒント　圧力〔Pa〕= 力〔N〕÷ 面積〔m²〕

図4　菓子袋(ふもと → 山頂)



(4) スポンジが最も深くしずむのは、A～C のどの面を下にしたときか。(3 点)

ヒント　力は同じ。面積が小さいほど圧力は大きい。

(5) 面 B を下にしたときの圧力は何 Pa か。(4 点)

ヒント　面 B は 10 × 5 = 50cm² = 0.005m²。

(6) 海面での大気圧の大きさは約何 hPa か。
ア 約 101hPa　イ 約 1013hPa　ウ 約 10130hPa (2 点)

(7) 図 4 で、山頂で菓子袋がふくらんだ理由を、「気圧」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　高い所ほど、上にある空気が少ない。気圧は高い？低い？

B 問題　17　気象観測・空気中の水蒸気・圧力　図から考える問題（露点・湿度の計算）

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　露点の測定　26 点

室温 25℃ の部屋で、金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 15℃ になったとき、コップの表面がくもり始めた。図 5 は実験のようすと、気温と飽和水蒸気量の表である。

(1) この部屋の空気の露点は何℃か。(3 点)

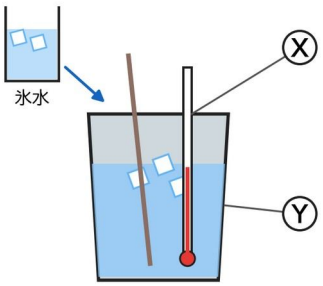
(2) Y に金属製のコップを使う理由はどれか。
ア 熱を伝えやすいから
イ さびにくいから　ウ 光を通さないから(3 点)

(3) この部屋の空気 1m³ にふくまれる水蒸気は何 g か。(3 点)

ヒント　露点(15℃)の飽和水蒸気量 ＝ いまの水蒸気量。

(4) この部屋の湿度は何%か。小数第 1 位を四捨五入しなさい。(4 点)

ヒント　湿度〔%〕＝ 水蒸気量 ÷ 25℃ の飽和水蒸気量 × 100



室温 25℃　くもり始めた水温 15℃

気温〔℃〕	0	5	10	15	20	25	30
飽和水蒸気量〔g/m³〕	4.8	6.8	9.4	12.8	17.3	23.1	30.4

(5) コップに「くみ置きの水」を使う理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　しばらく置いた水の温度は、何と同じになる？　文の終わりは「～ため。」

(6) この部屋の空気を 5℃ まで冷やすと、1m³ あたり何 g の水滴ができるか。(4 点)

ヒント　水滴の量 ＝ いまの水蒸気量 － 5℃ の飽和水蒸気量

(7) 加湿器で部屋の水蒸気をふやすと、露点はどうなるか。
ア 高くなる　イ 低くなる　ウ 変わらない(4 点)

ヒント　水蒸気が多いほど、少し冷やしただけで水滴ができる。

4　飽和水蒸気量のグラフ　26 点

図 6 は、気温と飽和水蒸気量の関係のグラフである。点 A ～ C は、3 つの空気の気温と水蒸気量を表す。

(1) 湿度が 100 %の空気は、A ～ C のどれか。(4 点)

ヒント　曲線の上の点は、水蒸気が限界までふくまれている。

(2) 露点が同じ空気を、A ～ C から 2 つ選びなさい。(4 点)

ヒント　露点は水蒸気量で決まる。たての高さが同じ点は？

(3) A の空気の露点は何℃か。(4 点)

ヒント　A から左へ水平に進み、曲線とぶつかる所の気温を読む。

(4) A の空気の湿度は何%か。図 5 の表を使い、小数第 1 位を四捨五入しなさい。(5 点)

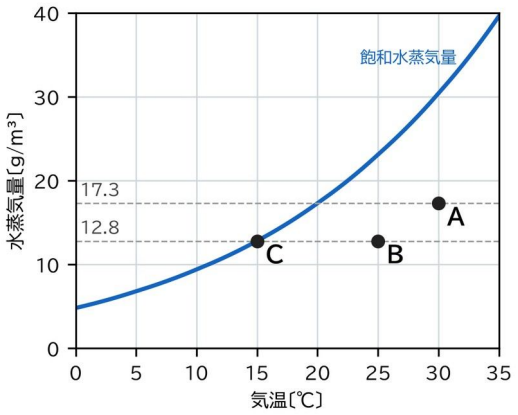
ヒント　湿度 ＝ 17.3 ÷ 30℃ の飽和水蒸気量 × 100

(5) A の空気を 10℃ まで冷やすと、1m³ あたり何 g の水滴ができるか。(5 点)

ヒント　水滴 ＝ 17.3 － 10℃ の飽和水蒸気量

(6) よく晴れた日の明け方に、霧ができやすい理由はどれか。
ア 気温が下がり、露点に達しやすいから　イ 気温が上がり、水蒸気がふえるから　ウ 気圧が上がるから(4 点)

図 6　気温と飽和水蒸気量



B 問題 解説　17　気象観測・空気中の水蒸気・圧力　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　気象観測　―天気図記号と乾湿計―　24 点

K さんは、校庭で気象観測をした。図 1 はその結果を表した天気図記号、図 2 は乾湿計の示度と湿度表の一部である。

図1　観測結果の天気図記号

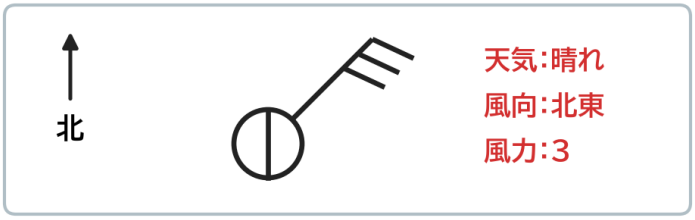
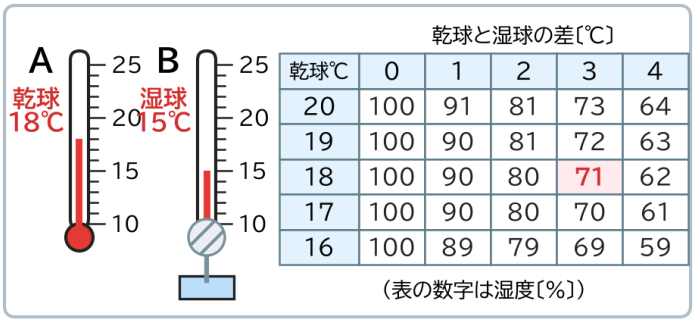


図2　乾湿計と湿度表(一部)



乾球と湿球の差〔℃〕

乾球℃	0	1	2	3	4
20	100	91	81	73	64
19	100	90	81	72	63
18	100	90	80	71	62
17	100	90	80	70	61
16	100	89	79	69	59

(表の数字は湿度〔%〕)

(1) 図 1 から、天気・風向・風力を答えなさい。
答え:天気 晴れ　風向 北東　風力 3
考え方:○の中にたて線 1 本は晴れ(○だけは快晴、◎はくもり、●は雨)。矢は風がふいてくる方向(北東)、矢羽根の数が風力(3 本→風力 3)。

(2) 別の日、雲が空全体の 9 割をおおっていた。このときの天気は何か。
ア 快晴　イ 晴れ　ウ くもり
答え:ウ(くもり)
考え方:雲量 9 → くもり。雨や雪が降っていないときの天気は、雲量で決める。

(3) 図 2 の A・B のうち、湿球はどちらか。
答え: B
考え方:湿球は、球部を水でしめらせたガーゼで包んだ温度計。

(4) このときの気温は何℃か。
答え: 18℃
考え方:乾球 A の示度 18℃ が気温。湿球 B は 15℃ で、乾球より低くなっている。

(5) 図 2 の表を使って、このときの湿度を求めなさい。
答え: 71 %
考え方:差は 18 − 15 = 3℃ 。表の乾球 18 の行と、差 3 の列が交わる所を読む → 71 %。

(6) 湿球の示度が乾球より低くなる理由を、「蒸発」という語を使って書きなさい。
答え:ガーゼの水が蒸発するとき、まわりから熱をうばうから。
考え方:水が蒸発するときに熱をうばう。空気が乾いているほど蒸発がさかんで、差が大きくなる(湿度が低い)。

(7) 気温を正しくはかる方法はどれか。
ア 地上約 1.5m で直射日光を当てない　イ 地上約 1.5m で直射日光を当てる　ウ 地面の上に置く
答え:ア
考え方:気温は、地上約 1.5m の高さで、温度計に直射日光が当たらないようにしてはかる。

2　圧力と大気圧　24 点

図 3 は、質量 1kg の直方体で、面 A ～ C のどれかを下にしてスポンジの上に置く。図 4 は、ふもとで密閉した菓子袋を山頂に持っていったようすである。

図3　質量1kgの直方体

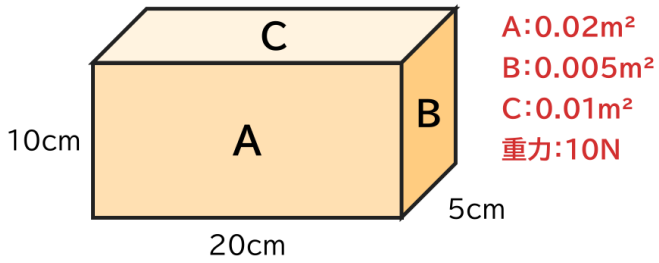
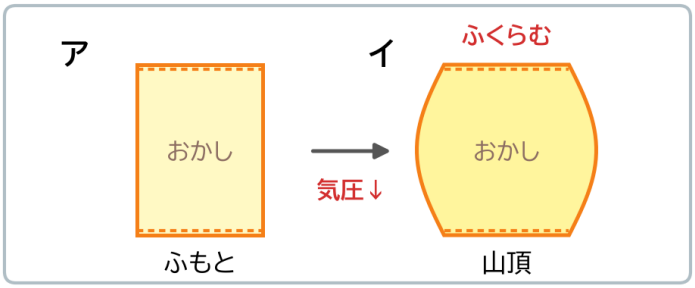


図4　菓子袋(ふもと → 山頂)



(1) 直方体にはたらく重力の大きさは何 N か。
答え: 10 N
考え方: 1000g ÷ 100 = 10 なので 10N 。

(2) 面 A の面積は何 m² か。
答え: 0.02 m²
考え方: 200cm² ÷ 10000 = 0.02m² 。

(3) 面 A を下にしたとき、スポンジにはたらく圧力は何 Pa か。
答え: 500 Pa
考え方: 10 ÷ 0.02 = 500 (Pa)。力は N 、面積は m² にそろえてから計算する。

(4) スポンジが最も深くしずむのは、A ～ C のどの面を下にしたときか。
答え: B
考え方:力(10N)はどの面でも同じ。面積が最も小さい面 B (50cm²)を下にすると、圧力が最も大きくなり、深くしずむ。

(5) 面 B を下にしたときの圧力は何 Pa か。
答え: 2000 Pa
考え方: 10 ÷ 0.005 = 2000 (Pa)。面 A のときの 4 倍。

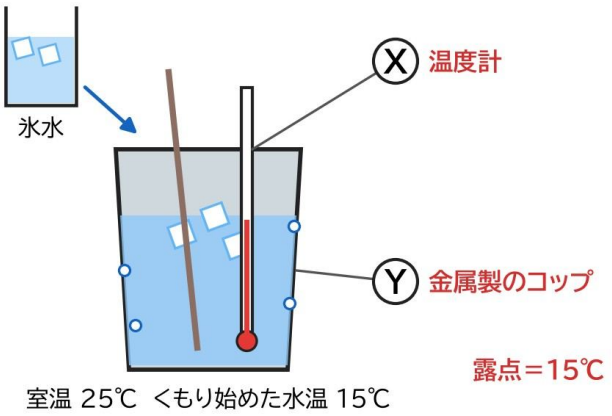
(6) 海面での大気圧の大きさは約何 hPa か。
ア 約 101hPa　イ 約 1013hPa　ウ 約 10130hPa
答え:イ
考え方:海面の大気圧は約 1013hPa (= 1 気圧)。

(7) 図 4 で、山頂で菓子袋がふくらんだ理由を、「気圧」という語を使って書きなさい。
答え:山頂はふもとより気圧が低いので、袋の中の空気が膨張したから。
考え方:高い所ほど上にある空気が少なく、気圧が小さい。袋を外からおす力が弱くなり、中の空気がふくらむ。

B 問題 解説　17　気象観測・空気中の水蒸気・圧力　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

3　露点の測定　26 点

室温 25℃ の部屋で、金属製のコップにくみ置きの水を入れ、氷水を少しずつ加えてかき混ぜた。水温が 15℃ になったとき、コップの表面がくもり始めた。図 5 は実験のようすと、気温と飽和水蒸気量の表である。



気温〔℃〕	0	5	10	15	20	25	30
飽和水蒸気量〔g/m³〕	4.8	6.8	9.4	12.8	17.3	23.1	30.4

(1) この部屋の空気の露点は何℃か。
答え: 15℃
考え方: くもり始めた(水滴ができ始めた)ときの温度が露点。このとき、コップのまわりの空気の湿度は 100 %になっている。

(2) Y に金属製のコップを使う理由はどれか。
ア 熱を伝えやすいから
イ さびにくいから　ウ 光を通さないから
答え:ア
考え方: 金属は熱を伝えやすく、コップの表面の温度が中の水温とほぼ同じになる。

(3) この部屋の空気 1m³ にふくまれる水蒸気は何 g か。
答え: 12.8 g
考え方: 15℃ の飽和水蒸気量 12.8g が、そのまま空気中の水蒸気量。「露点の飽和水蒸気量 ＝ いまの水蒸気量」と覚える。

(4) この部屋の湿度は何%か。小数第 1 位を四捨五入しなさい。
答え: 55 %
考え方: 12.8 ÷ 23.1 × 100 ＝ 55.4… → 55 %。わる数は、いまの気温(25℃)の飽和水蒸気量。

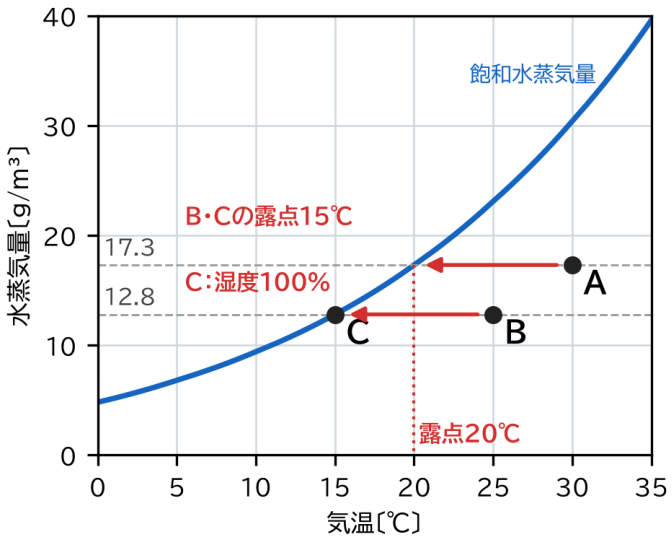
(5) コップに「くみ置きの水」を使う理由を書きなさい。
答え:水の温度を、室温と同じにしておくため。
考え方: くみ置きの水は室温と同じ温度。水温＝コップのまわりの空気の温度として測定できる。

(6) この部屋の空気を 5℃ まで冷やすと、1m³ あたり何 g の水滴ができるか。
答え: 6.0 g
考え方: 12.8 − 6.8 ＝ 6.0 (g)。5℃ では 6.8g までしかふくめないので、入りきらない水蒸気が水滴になる。

(7) 加湿器で部屋の水蒸気をふやすと、露点はどうなるか。
ア 高くなる　イ 低くなる　ウ 変わらない
答え:ア
考え方: 水蒸気量が多いほど、より高い温度で飽和する → 露点は高くなる。

4　飽和水蒸気量のグラフ　26 点

図 6 は、気温と飽和水蒸気量の関係のグラフである。点 A ～ C は、3 つの空気の気温と水蒸気量を表す。



(1) 湿度が 100 %の空気は、A ～ C のどれか。
答え: C
考え方: C は曲線(飽和水蒸気量)の上にあるので湿度 100 %。

(2) 露点が同じ空気を、A ～ C から 2 つ選びなさい。
答え: B・C
考え方: B と C は水蒸気量がどちらも 12.8g → 露点はどちらも 15℃ 。

(3) A の空気の露点は何℃か。
答え: 20℃
考え方: 水蒸気量 17.3g で飽和する気温は 20℃ 。

(4) A の空気の湿度は何%か。図 5 の表を使い、小数第 1 位を四捨五入しなさい。
答え: 57 %
考え方: 17.3 ÷ 30.4 × 100 ＝ 56.9… → 57 %。

(5) A の空気を 10℃ まで冷やすと、1m³ あたり何 g の水滴ができるか。
答え: 7.9 g
考え方: 17.3 − 9.4 ＝ 7.9 (g)。

(6) よく晴れた日の明け方に、霧ができやすい理由はどれか。
ア 気温が下がり、露点に達しやすいから　イ 気温が上がり、水蒸気がふえるから　ウ 気圧が上がるから
答え:ア
考え方: 明け方は 1 日で気温が最も低い。空気が冷えて露点に達すると、水蒸気が水滴(霧・露)になる。